DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA • SENA

Plan de Cableado Estructurado y Canalización

Normas Aplicadas: ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801 **Medios de Red:** Cobre Cat 6A UTP / Fibra Óptica Monomodo

Este documento establece los lineamientos técnicos, estándares de instalación y distribución física para el sistema de cableado estructurado que interconectará los nodos locales (Sede Principal y Sucursales) para garantizar un canal físico óptimo de comunicación con el ecosistema en la nube.

1. Subsistemas del Cableado Estructurado

El diseño físico implementa la norma TIA-568-D segmentando la planta en componentes claramente administrables:

- **Cableado Horizontal (Distribución):** Tendido desde el rack principal hasta los puestos de trabajo utilizando **Cable UTP Categoría 6A (LSZH - Libre de Halógenos)**, certificado para soportar anchos de banda de hasta 10 Gbps a una distancia máxima de 90 metros por canal.
- **Área de Trabajo (WA):** Salidas de telecomunicaciones equipadas con Faceplates de doble puerto y jacks RJ-45 Cat 6A blindados. Los latiguillos de conexión (Patch Cords) de los terminales POS y servidores locales serán de fábrica para evitar atenuación.
- **Cuarto de Telecomunicaciones (Rack de Comunicaciones):** Gabinete físico de pared (9U) en sucursales y rack de piso de cuatro postes (42U) en la Sede Principal. Contará con organizadores horizontales y verticales para la correcta distribución del radio de curvatura de los cables.

2. Cuadro de Distribución de Puntos de Red

Estimación del inventario de nodos de red físicos requeridos para habilitar los puestos de datos y telefonía IP:

Ubicación / Área	Tipo de Punto	Cantidad	Medio Físico	Destino en Rack
Sede Principal - Administración	Datos / VoIP (Servidores)	4	Cat 6A UTP (Cobre)	Patch Panel 1 - Puertos 1-4
Sede Principal - Oficinas	Datos Escritorios	8	Cat 6A UTP (Cobre)	Patch Panel 1 - Puertos 5-12
Sucursales - Cajas POS	Cajas / Facturación	3	Cat 6A UTP (Cobre)	Patch Panel Sucursal - Puertos 1-3
Rack Principal a Demarcación	Enlace ISP (Internet)	2	Fibra Óptica Monomodo	Bandeja de Fibra (ODF)

3. Canalización, Rotulación y Certificación

Para la protección física de los hilos conductores y la correcta administración de la infraestructura, se definen las siguientes políticas obligatorias de instalación:

- **Canalización Física:** Se utilizará escalerilla portacables de aluminio tipo malla expuesta en techos técnicos y canaleta de PVC de dos vías (para independizar cableado de datos de la red de energía regulada por la UPS) en las bajadas hacia los puestos de trabajo.

- **Norma de Etiquetado:** Todos los elementos serán rotulados bajo la norma **ANSI/TIA-606-B**. Las tomas en pared utilizarán la nomenclatura `[Código_Sede]-[Número_Rack]-[Número_Puerto]` (Ejemplo: `SP-R1-P05`).
- **Certificación Técnica:** Al finalizar el tendido, cada cableado será sometido a pruebas de atenuación, diafonía (NEXT) y pérdida de retorno mediante un escáner de red (tipo Fluke Networks). Se entregará el reporte digital con la curva de aprobación de cada nodo como requisito de entrega.

> **Recomendación de Seguridad Eléctrica:** Todo el rack de comunicaciones y la canalización metálica debe estar rígidamente interconectada al sistema de puesta a tierra (TGB) del edificio para disipar corrientes estáticas y proteger las tarjetas de red de los switches y servidores locales contra sobretensiones transitorias.